

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE

“Principio Activo Innovador y Humanista”

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



PLAN DE TRABAJO PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES - II

*“Sistema Web de Gestión y Localización de Actas y Certificados Históricos de la
UGEL N.º 08 – Cañete (SIGLAC)”*

Realizado en:

Ugel N° 08

Área:

Trámite documentario

Jefe inmediato:

Ydalia Lucía Ruiz correa

Responsable:

Chanca Correa, Annya Celeste Luciana

CAÑETE – LIMA – PERÚ

2026

ÍNDICE

1. Presentación.....	3
2. Introducción.....	4
3. Sede de Prácticas Preprofesionales.....	6
3.1. Organización.....	6
3.2. Responsable De La Práctica Pre Profesional.....	7
4. Finalidad y Nombre del Plan de Trabajo.....	7
4.1. Finalidad principal de Práctica Pre Profesional- II.....	7
4.2. Nombre de Plan de Trabajo de Práctica Pre Profesional- II.....	7
5. Descripción de la Situación Actual.....	9
6. Justificación de la Necesidad.....	9
7. Objetivos de la Solución Tecnológica.....	11
7.1. General.....	11
7.2. Específicos.....	11
8. Beneficiarios.....	11
9. Marco Teórico.....	13
10. Metodología de la Solución Tecnológica.....	17
10.1. LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS.....	17
10.2. ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE FUNCIONALIDADES.....	17
10.3. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA.....	17
10.4. DESARROLLO INCREMENTAL DEL SISTEMA.....	17
10.5. PRUEBAS Y EVALUACIÓN DE LOS INCREMENTOS.....	18
10.6. INTEGRACIÓN, EVALUACIÓN FINAL E IMPLEMENTACIÓN.....	18
11. Cronograma de Actividades.....	19
12. Presupuesto.....	22
13. Referencias.....	23
14. Anexos.....	24

1. Presentación

El presente Plan de Trabajo corresponde al desarrollo de las Prácticas Preprofesionales II, realizadas en la Unidad de Gestión Educativa Local N.º 08 – Cañete (UGEL N.º 08), específicamente en el área de Actas y Certificados, donde se desarrollan actividades relacionadas con la atención de solicitudes y la búsqueda, revisión y gestión de documentación académica.

Durante el desarrollo de las prácticas preprofesionales se realizó la observación de los procedimientos utilizados en el área y se identificaron dificultades relacionadas principalmente con la búsqueda y localización de documentación académica histórica, especialmente de actas físicas y documentos correspondientes a procesos de subsanación. Estas dificultades pueden generar un mayor tiempo de búsqueda, debido a que parte de la documentación se encuentra organizada físicamente y, en determinados casos, requiere una revisión documental para poder ser localizada.

Ante esta situación, se plantea el desarrollo del Sistema Web de Gestión y Localización de Actas y Certificados Históricos de la UGEL N.º 08 - Cañete (SIGLAC), como una solución tecnológica orientada al registro, organización, relación y consulta de información relacionada con la documentación académica histórica y su ubicación física.

El sistema propuesto permitirá registrar información de estudiantes, instituciones educativas, actas históricas, subsanaciones y ubicaciones documentales, facilitando posteriormente la búsqueda de información mediante diferentes criterios. De esta manera, se busca proporcionar una herramienta que apoye al personal del área de Actas y Certificados en la localización de documentación y contribuya a mejorar la atención de las solicitudes.

El presente plan establece las actividades, objetivos, metodología, recursos y cronograma necesarios para el desarrollo de la solución tecnológica durante el periodo correspondiente a las Prácticas Preprofesionales II.

2. Introducción

La gestión de documentación académica constituye una actividad importante para las instituciones educativas, debido a que permite atender solicitudes relacionadas con la trayectoria académica de los estudiantes y egresados. En las Unidades de Gestión Educativa Local, esta labor comprende la atención de solicitudes, revisión de información académica y búsqueda de documentos que permitan verificar los estudios realizados y emitir las respuestas correspondientes.

En el marco de las Prácticas Preprofesionales I realizadas en la Unidad de Gestión Educativa Local N.º 08 - Cañete (UGEL N.º 08), específicamente en el área de Actas y Certificados, se realizó la observación de las actividades desarrolladas por el personal encargado de la atención de solicitudes y búsqueda de documentación académica. A partir de esta observación se identificó que, si bien existe información académica disponible mediante los sistemas utilizados actualmente por la institución, la búsqueda de documentación histórica presenta mayores dificultades, especialmente cuando se requiere consultar actas físicas de años anteriores.

Una de las principales dificultades identificadas corresponde a la localización de actas y documentos relacionados con procesos de subsanación. En determinados casos, una subsanación puede haberse realizado varios años después del acta original, lo que dificulta determinar dónde y en qué periodo debe realizarse la búsqueda. Asimismo, parte de la documentación histórica, principalmente correspondiente al nivel secundario, presenta dificultades de organización física, por lo que la localización de un documento puede requerir una revisión manual y detallada del archivo.

Esta situación puede ocasionar un incremento en el tiempo destinado a la búsqueda de información y dificultar la atención oportuna de determinadas solicitudes. Por ello, surge la necesidad de contar con una herramienta que permita registrar y organizar información relacionada con las actas históricas, las subsanaciones y la ubicación física de los documentos, sin reemplazar los sistemas institucionales existentes.

En respuesta a esta necesidad, se propone el desarrollo del Sistema Web de Gestión y Localización de Actas y Certificados Históricos de la UGEL N.º 08 - Cañete (SIGLAC). La solución estará orientada a registrar, relacionar y consultar información académica histórica, permitiendo asociar estudiantes con sus actas, posibles procesos de subsanación y la ubicación física de la documentación correspondiente.

El desarrollo de este sistema busca contribuir a mejorar el proceso de búsqueda y localización documental del área de Actas y Certificados, facilitando el acceso a la información registrada y proporcionando una herramienta de apoyo para la atención de solicitudes que requieran la consulta de documentación académica histórica.

3. Sede de Prácticas Preprofesionales

Las Prácticas Preprofesionales I se desarrollan en la Unidad de Gestión Educativa Local N.º 08 – Cañete (UGEL N.º 08), institución que tiene sus antecedentes en la creación de la Unidad de Servicios Educativos N.º 18 de Cañete (USE N.º 18) mediante la Resolución Ministerial N.º 076-86-DE, de fecha 10 de febrero de 1986. Posteriormente, mediante el D.S. N.º 12-86-ED, se establecieron las Unidades de Servicios Educativos como órganos desconcentrados del Ministerio de Educación. En 1989, el ámbito jurisdiccional de la USE N.º 18 fue redimensionado, quedando comprendido en la provincia de Cañete. A lo largo de su desarrollo institucional, la entidad ha contribuido a la gestión y prestación de servicios educativos en su ámbito provincial.

Las prácticas se realizan específicamente en el Área de Actas y Certificados, donde se desarrollan actividades relacionadas con la atención de solicitudes, revisión de documentación académica y búsqueda de actas y certificados correspondientes a diferentes periodos académicos. Durante el desarrollo de las prácticas se realiza el levantamiento y análisis de los procedimientos empleados por el personal del área, identificándose dificultades principalmente en la búsqueda y localización de documentación académica histórica, especialmente cuando se requiere consultar documentación física de años anteriores o información relacionada con procesos de subsanación.

En este contexto, la sede de prácticas constituye el espacio donde se analiza la situación actual del Área de Actas y Certificados, con el propósito de identificar sus necesidades y plantear una alternativa de mejora mediante la implementación del Sistema Web de Gestión y Localización de Actas y Certificados Históricos de la UGEL N.º 08 - Cañete (SIGLAC).

3.1. Organización

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Nombre de la sede | : Ugel N°08 |
| - Razón social | : Unidad de Gestión Educativa Local N°08
- Cañete |
| - RUC | : 20191551371 |
| - Tipo de empresa | : Institución Pública |
| - Actividad económica | : Administración Pública General |
| - Director ejecutivo | : |
| - Dirección | : |
| - Website | : https://ugel08canete.gob.pe/ |
| - Teléfonos de contacto | : |

3.2. Responsable De La Práctica Pre Profesional

- **Nombre y Apellidos** : Annya Celeste Luciana Chanca Correa
- **Ciclo Académico** : X ciclo
- **Gmail** : 2201010072@undc.edu.pe
- **Condición pactada** : Practicante
- **Fecha de Inicio** : 1/09/2026
- **Fecha de culminación** : /12/2026
- **Teléfono de contacto** : +51 938830871
- **Nombre de jefe inmediato** : Ydalia Lucía Ruiz Correa

4. Finalidad y Nombre del Plan de Trabajo

4.1. Finalidad principal de Práctica Pre Profesional- II

La finalidad principal de las Prácticas Preprofesionales I es fortalecer las competencias profesionales adquiridas durante la formación académica, mediante la aplicación de conocimientos, habilidades y aptitudes en un escenario real de trabajo.

En este periodo de prácticas se busca complementar los conocimientos teóricos con la experiencia práctica, participando en actividades relacionadas con el análisis de procesos, identificación de necesidades y desarrollo de una solución tecnológica orientada a mejorar las actividades realizadas en el Área de Actas y Certificados de la Unidad de Gestión Educativa Local N.º 08 - Cañete.

Asimismo, las prácticas permitirán adquirir experiencia en el análisis, diseño y desarrollo de sistemas web, aplicando metodologías y herramientas tecnológicas que contribuyan a atender las necesidades identificadas durante la observación del proceso de gestión y localización de documentación académica histórica.

4.2. Nombre de Plan de Trabajo de Práctica Pre Profesional- II

“Sistema Web de Gestión y Localización de Actas y Certificados Históricos de la UGEL N.º 08 - Cañete (SIGLAC)”

Actividades a desarrollar:

- Análisis: observación y análisis del proceso actual de atención de solicitudes y búsqueda de documentación académica histórica en el Área de Actas y Certificados.
- Levantamiento de requerimientos: identificación de las necesidades del personal encargado y determinación de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

- Diseño: definición de la estructura, funcionalidades, interfaz y base de datos del sistema web.
- Desarrollo: programación e implementación de los módulos que conformarán el sistema.
- Pruebas: verificación del funcionamiento de las funcionalidades desarrolladas y corrección de errores.
- Implementación: puesta en funcionamiento del sistema web como herramienta de apoyo para el registro, búsqueda y localización de información relacionada con documentación académica histórica.

5. Descripción de la Situación Actual

La Unidad de Gestión Educativa Local N.º 08 - Cañete (UGEL N.º 08), a través del Área de Actas y Certificados, atiende solicitudes relacionadas con certificados e información académica, realizando la búsqueda y revisión de documentación correspondiente a los estudios de los solicitantes.

Para atender estas solicitudes, el personal consulta los sistemas institucionales cuando la información se encuentra disponible y, en el caso de documentación histórica, realiza la búsqueda en el archivo físico. Si bien parte de las actas se encuentra organizada por año y ubicación, existe documentación histórica cuya localización resulta más compleja, especialmente en secundaria.

Una de las principales dificultades corresponde a la localización de actas de subsanación, debido a que estas pueden corresponder a años posteriores al periodo original de estudios y no se encuentran relacionadas de manera inmediata con el acta original. Asimismo, cuando el solicitante proporciona información incompleta o imprecisa sobre sus años de estudio, la búsqueda puede requerir una mayor revisión de la documentación física.

Ante esta situación, se identifica la necesidad de contar con una herramienta que permita registrar, organizar y consultar información de las actas históricas, subsanaciones y ubicaciones físicas de los documentos, facilitando su localización y apoyando la atención de las solicitudes del área.

6. Justificación de la Necesidad

La necesidad de desarrollar el Sistema Web de Gestión y Localización de Actas y Certificados Históricos de la UGEL N.º 08 – Cañete (SIGLAC) surge de las dificultades identificadas en el Área de Actas y Certificados para localizar documentación académica histórica, principalmente actas físicas y documentos relacionados con procesos de subsanación.

La búsqueda manual de estos documentos puede requerir la revisión de diferentes periodos y ubicaciones físicas, especialmente cuando la información del solicitante es incompleta o cuando la subsanación corresponde a un año distinto al periodo original de estudios. Esto puede incrementar el tiempo y esfuerzo requerido para atender las solicitudes.

El sistema permitirá registrar, organizar y consultar información de actas históricas, subsanaciones y ubicación física de los documentos, facilitando su localización mediante diferentes criterios de búsqueda. Asimismo, funcionará como una herramienta complementaria a los sistemas institucionales existentes, sin reemplazarlos.

Por ello, SIGLAC constituye una alternativa tecnológica orientada a mejorar la organización de la información histórica y facilitar la localización de documentación, contribuyendo a una atención más eficiente de las solicitudes del Área de Actas y Certificados.

7. Objetivos de la Solución Tecnológica

7.1. General

Desarrollar un sistema web para la gestión y localización de actas y certificados históricos en el Área de Actas y Certificados de la Unidad de Gestión Educativa Local N.º 08 - Cañete, que permita registrar, organizar, relacionar y consultar información sobre documentación académica histórica, subsanaciones y su ubicación física, facilitando su búsqueda para la atención de solicitudes.

7.2. Específicos

- Analizar el proceso actual de atención de solicitudes y búsqueda de documentación académica en el Área de Actas y Certificados para identificar las necesidades relacionadas con la localización de información histórica.
- Diseñar una estructura de información que permita registrar y organizar datos relacionados con estudiantes, instituciones educativas, actas históricas, subsanaciones y ubicación física de la documentación.
- Desarrollar funcionalidades para el registro y consulta de información correspondiente a las actas académicas históricas.
- Implementar un módulo para el registro y relación de cursos desaprobados y sus respectivos procesos de subsanación.
- Implementar mecanismos de búsqueda que permitan localizar información mediante criterios como estudiante, institución educativa, año académico, curso, acta o subsanación.
- Registrar la ubicación física de la documentación histórica para facilitar su localización dentro del archivo.
- Implementar funcionalidades para el registro y seguimiento de las solicitudes que requieran la búsqueda de documentación académica histórica.
- Generar reportes relacionados con la información registrada en el sistema para apoyar las actividades del Área de Actas y Certificados.

8. Beneficiarios

- Directos:

- Personal del Área de Actas y Certificados de la UGEL N.º 08 - Cañete: Será el principal beneficiario del sistema, debido a que contará con una herramienta tecnológica de apoyo para registrar, organizar, consultar y localizar información relacionada con actas históricas, subsanaciones y documentación académica física.

- Personal autorizado que participe en la atención y búsqueda de documentación académica: Podrá acceder a información organizada que facilite la identificación y localización de los documentos requeridos durante la atención de las solicitudes.

- **Indirectos:**

- Ciudadanos y solicitantes: Se beneficiarán indirectamente mediante una atención más eficiente de las solicitudes que requieran la búsqueda de información académica y documentación histórica.

Instituciones educativas y usuarios relacionados: Podrán beneficiarse de la mejora en la organización y disponibilidad de la información necesaria para atender determinados requerimientos académicos.

UGEL N.º 08 - Cañete: Se beneficiará al contar con una herramienta tecnológica que contribuya a la organización y gestión de información relacionada con su documentación académica histórica.

- **Estudiante practicante:** La estudiante practicante fortalecerá sus competencias profesionales en análisis de requerimientos, diseño de bases de datos, desarrollo de sistemas web, gestión de información, pruebas de software e implementación de soluciones tecnológicas en un entorno real de trabajo. Asimismo, la experiencia permitirá aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación profesional en la identificación y solución de una necesidad tecnológica real dentro de una institución pública.

9. Marco Teórico

9.1. Sistema web

Un sistema web es una aplicación informática que se ejecuta en un servidor y puede ser accedida mediante un navegador web a través de una red, ya sea local o de internet. Este tipo de sistema permite centralizar la información y facilitar su consulta desde múltiples equipos autorizados sin necesidad de instalar software adicional en cada estación de trabajo. En el proyecto SIGLAC, el sistema web permitirá que el personal del Área de Actas y Certificados de la UGEL N.º 08 – Cañete registre, consulte y localice información relacionada con actas históricas, certificados, subsanaciones y ubicaciones físicas de documentos desde cualquier equipo conectado a la red institucional, lo cual contribuye a estandarizar y agilizar los procesos de atención de solicitudes.

9.2. Desarrollo incremental Ágil

El desarrollo incremental Ágil es un enfoque de ingeniería de software que combina los principios del desarrollo incremental, donde el producto se construye y entrega en partes funcionales sucesivas, con los valores y prácticas de las metodologías Ágiles, que priorizan la adaptación al cambio, la colaboración continua con el usuario y la entrega temprana de valor. Este modelo permite que cada incremento del sistema sea probado y validado por los usuarios antes de continuar con el siguiente, lo cual reduce riesgos y facilita la incorporación de retroalimentación. Para el desarrollo de SIGLAC, este enfoque resulta apropiado porque permitirá entregar módulos funcionales de manera progresiva, como el registro de actas, la gestión de subsanaciones o la localización documental, y ajustar los requerimientos según las necesidades identificadas por el personal del área durante las prácticas preprofesionales.

9.3. Gestión documental digital

La gestión documental digital comprende el conjunto de políticas, procedimientos y actividades destinadas a crear, capturar, organizar, conservar, recuperar y controlar documentos en entornos digitales o mediante el uso de tecnologías de información. La norma ISO 15489-1 establece los conceptos y principios fundamentales para la gestión de documentos, independientemente de su formato, y reconoce que los sistemas de gestión documental deben garantizar la autenticidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad de los documentos a lo largo del tiempo. En el contexto de SIGLAC, la gestión documental digital se aplica mediante el registro estructurado de información relacionada con documentos académicos históricos, sus metadatos y su ubicación física, lo cual permite organizar y recuperar datos de manera eficiente sin necesariamente digitalizar la totalidad de los documentos originales.

9.4. Metadatos documentales

Los metadatos documentales son datos que describen el contexto, el contenido, la estructura y las características de gestión de un documento, y permiten identificar, clasificar, recuperar y controlar los documentos a lo largo de su ciclo de vida. La norma ISO 15489-1 define los metadatos como información que describe el

contexto, el contenido y la estructura de los documentos, así como su gestión a lo largo del tiempo, mientras que la norma ISO 23081 establece principios para la implementación de metadatos en procesos de gestión documental. En el sistema SIGLAC, los metadatos documentales permitirán registrar información como el código del acta, el año académico, la institución educativa, el nivel, el nombre del estudiante, el tipo de documento, el estado, la ubicación física y las relaciones con otros documentos, lo cual facilitará la búsqueda y localización de la documentación histórica sin necesidad de revisar manualmente todo el archivo.

9.5. Documento académico histórico

Un documento académico histórico es aquel que contiene información relacionada con la trayectoria educativa de una persona y corresponde a periodos anteriores, los cuales pueden requerir consulta en archivos físicos o sistemas legacy debido a que no se encuentran completamente digitalizados o integrados en las plataformas institucionales actuales. En el ámbito de las Unidades de Gestión Educativa Local, estos documentos incluyen actas, certificados, registros de evaluación y otros soportes que acreditan los estudios realizados por los ciudadanos y que poseen valor administrativo y probatorio. Para el proyecto SIGLAC, los documentos académicos históricos constituyen el objeto principal de gestión y localización, ya que el sistema permitirá registrar información sobre actas y certificados de años anteriores, relacionarlos con estudiantes e instituciones educativas y asociarlos con su ubicación física dentro del archivo de la UGEL N.º 08 – Cañete.

9.6. Actas académicas

Las actas académicas son documentos oficiales que registran los resultados obtenidos por los estudiantes durante un periodo académico determinado y contienen información como el nombre del estudiante, la institución educativa, el grado, la sección, las asignaturas, las calificaciones y la situación final. Estos documentos constituyen una fuente primaria para verificar la información académica de los solicitantes y son utilizados como base para la emisión de certificados y otras constancias. En el sistema SIGLAC, las actas académicas serán registradas mediante metadatos que permitan identificarlas de manera única, asociarlas con los estudiantes correspondientes, vincularlas con procesos de subsanación cuando existan y relacionarlas con su ubicación física, lo cual facilitará su localización cuando el personal del área reciba una solicitud de búsqueda.

9.7. Certificados de estudios

Los certificados de estudios son documentos que acreditan la formación académica realizada por una persona en una institución educativa y pueden ser solicitados por los ciudadanos para fines laborales, académicos o administrativos. Su emisión generalmente requiere la verificación de información registrada en actas, sistemas institucionales u otros documentos históricos que permitan confirmar la trayectoria educativa del solicitante. En el proyecto SIGLAC, los certificados de estudios forman parte de la documentación que puede requerir verificación histórica, y el sistema apoyará la búsqueda de información necesaria para atender las solicitudes

relacionadas con estos documentos, aunque no reemplazará el proceso oficial de validación y emisión establecido por la institución.

9.8. Subsanación académica

La subsanación académica es un procedimiento mediante el cual se regulariza una asignatura, calificación o situación académica pendiente, y puede registrarse en un documento o acta diferente al acta original del estudiante, generalmente en un periodo posterior al de los estudios iniciales. Esta situación puede dificultar la búsqueda manual de información porque la subsanación puede encontrarse separada del acta inicial en el archivo físico o en sistemas diferentes. El sistema SIGLAC permitirá relacionar el acta original con la subsanación correspondiente mediante metadatos que vinculen al estudiante, la asignatura pendiente, el año de subsanación, el acta de subsanación y la ubicación física de ambos documentos, lo cual facilitará la trazabilidad de la información académica y permitirá que el personal realice búsquedas más precisas y completas.

9.9. Base de datos relacional

Una base de datos relacional es un conjunto organizado de datos estructurados en tablas compuestas por filas y columnas, donde cada tabla representa una entidad y las relaciones entre tablas se establecen mediante claves primarias y claves foráneas. El modelo relacional, propuesto originalmente por E. F. Codd y ampliamente descrito en la literatura especializada, permite representar tanto los datos como las relaciones entre ellos mediante estructuras tabulares, lo cual facilita la consistencia, la integridad y la consulta eficiente de la información. Para el proyecto SIGLAC, una base de datos relacional permitirá crear tablas para estudiantes, instituciones educativas, actas, certificados, subsanaciones, ubicaciones físicas y solicitudes, estableciendo relaciones entre ellas que reflejen la estructura real del dominio, lo cual garantizará que la información pueda ser almacenada, consultada y actualizada de manera consistente y segura.

9.10. Análisis y diseño de sistemas

El análisis y diseño de sistemas son actividades fundamentales de la ingeniería de software que permiten comprender una situación existente, identificar problemas y necesidades, definir requerimientos y especificar la estructura de una solución tecnológica. El análisis se centra en estudiar el contexto, los actores, los procesos y los datos involucrados, mientras que el diseño transforma los requerimientos en una arquitectura que especifica los componentes, las interfaces, los procesos y los datos del sistema. En el desarrollo de SIGLAC, el análisis y diseño de sistemas permitirán modelar el proceso actual de atención de solicitudes y búsqueda de documentación en el Área de Actas y Certificados, identificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, y definir la arquitectura, los módulos y la base de datos que conformarán la solución, lo cual garantizará que el sistema responda adecuadamente a las necesidades identificadas durante las prácticas preprofesionales.

9.11. Seguridad de la información

La seguridad de la información es el conjunto de medidas destinadas a proteger la información y los sistemas de información contra accesos no autorizados, uso indebido, divulgación, interrupción, modificación o destrucción, con el fin de preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos (NIST) define la seguridad de la información como la preservación de la confidencialidad, entendida como la restricción autorizada del acceso a la información, la integridad, que garantiza la exactitud y completitud de la información, y la disponibilidad, que asegura que la información sea accesible cuando sea necesaria. En el sistema SIGLAC, la seguridad de la información es indispensable porque el sistema contendrá datos personales y académicos de estudiantes y ciudadanos, por lo cual se implementarán mecanismos de autenticación, control de acceso por perfiles, registro de actividades, protección de datos y respaldo de la información, lo cual garantizará que únicamente el personal autorizado pueda consultar o modificar los datos registrados.

10. Metodología de la Solución Tecnológica

Para el desarrollo del Sistema Web de Gestión y Localización de Actas y Certificados Históricos de la UGEL N.º 08 – Cañete (SIGLAC) se empleará una metodología ágil de desarrollo incremental, que permitirá construir la solución progresivamente mediante funcionalidades que serán desarrolladas, probadas y evaluadas de forma continua. El desarrollo comprenderá las etapas de levantamiento y análisis de requerimientos, diseño, implementación, pruebas y evaluación del sistema, permitiendo realizar ajustes de acuerdo con las necesidades y observaciones identificadas durante el proceso.

10.1. LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

En esta etapa se recopilará información sobre los procedimientos del Área de Actas y Certificados, considerando la atención de solicitudes, búsqueda de información académica y localización de documentación histórica y de subsanaciones.

A partir de la información obtenida se definirán los requerimientos funcionales y no funcionales de SIGLAC, que servirán como base para determinar las funcionalidades del sistema.

10.2. ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE FUNCIONALIDADES

Se analizarán y priorizarán las funcionalidades de acuerdo con las necesidades identificadas en el área, dando prioridad al registro y organización de actas históricas, gestión de subsanaciones, ubicación física y búsqueda de documentación.

Las funcionalidades priorizadas se organizarán para determinar el orden en que serán implementadas mediante los diferentes incrementos del sistema.

10.3. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Se diseñará la solución tecnológica considerando los requerimientos y funcionalidades priorizadas. Se definirá la arquitectura del sistema, estructura de la base de datos, relaciones entre los datos e interfaces de usuario.

El diseño estará orientado a la gestión de solicitudes, actas históricas, subsanaciones y ubicación física de la documentación.

10.4. DESARROLLO INCREMENTAL DEL SISTEMA

El desarrollo de SIGLAC se realizará de manera progresiva mediante incrementos funcionales, incorporando nuevas funcionalidades en cada etapa.

Inicialmente se implementarán las funcionalidades básicas para la gestión de la información y, posteriormente, se incorporarán las relacionadas con el archivo histórico, actas, subsanaciones, búsqueda y localización de documentación.

Cada incremento será integrado con los componentes desarrollados anteriormente, permitiendo construir progresivamente la solución completa.

10.5. PRUEBAS Y EVALUACIÓN DE LOS INCREMENTOS

Al finalizar cada incremento se realizarán pruebas para verificar el correcto funcionamiento de las funcionalidades implementadas, especialmente aquellas relacionadas con el registro, consulta, relación y localización de documentación histórica.

Los resultados permitirán identificar errores y realizar las correcciones necesarias antes de continuar con el siguiente incremento.

10.6. INTEGRACIÓN, EVALUACIÓN FINAL E IMPLEMENTACIÓN

Una vez culminados los incrementos, se realizará la integración de los componentes desarrollados y una evaluación general del sistema para verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos.

Finalmente, se realizarán los ajustes necesarios y se preparará la versión final de SIGLAC para su implementación en el entorno establecido por la institución.

11. Cronograma de Actividades

Fase 1: levantamiento de requerimientos

[illegible]

Fase 2: Analisis y priorizacion

[illegible]

Fase 3: Diseño de la solución

[illegible]

Fase 4: Desarrollo incremental

[illegible]

Fase 5: Pruebas y evaluación

[illegible]

Fase 6: Integración e implementación

[illegible]

12. Presupuesto

El desarrollo del presente proyecto será autofinanciado por las practicantes responsables, Annya Celeste Luciana Chanca Correa y Joselin Aracely Ore Perez, quienes asumirán los gastos correspondientes a materiales de oficina, impresiones, internet y movilidad durante el periodo de prácticas, estimados en un total de S/ 1,008.00.

No se requerirá presupuesto institucional para el desarrollo del sistema, dado que los editores y frameworks empleados son de uso libre y gratuito, sin costo de licencia. Asimismo, no se generarán gastos de hosting, ya que el sistema será de uso interno y funcionará dentro de la red de la UGEL N.º 08 - Cañete, institución que cuenta con su propia infraestructura de servidores. El tiempo de desarrollo será cubierto dentro del horario de prácticas establecido. En caso de requerirse algún recurso adicional, este será informado y aprobado por la administración de la UGEL N.º 08 - Cañete.

13. Referencias

- [1] International Organization for Standardization, *ISO 15489-1:2016, Information and documentation—Records management—Part 1: Concepts and principles*. Geneva, Switzerland: ISO, 2016. [En línea]. Disponible en: ISO 15489-1:2016. [Consulta: 4-sep-2026].
- [2] A. Silberschatz, H. F. Korth and S. Sudarshan, *Database System Concepts*, 7th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2020. [En línea]. Disponible en: Database System Concepts. [Consulta: 4-sep-2026].
- [3] R. S. Pressman and B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 9th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2019. [En línea]. Disponible en: Software Engineering: A Practitioner's Approach. [Consulta: 4-sep-2026].
- [4] International Organization for Standardization, *ISO 23081-1:2017, Information and documentation—Records management processes—Metadata for records—Part 1: Principles*. Geneva, Switzerland: ISO, 2017. [En línea]. Disponible en: ISO 23081-1:2017. [Consulta: 4-sep-2026].
- [5] National Institute of Standards and Technology, "Information security," NIST Computer Security Resource Center, Gaithersburg, MD, USA. [En línea]. Disponible en: NIST — Information security. [Consulta: 4-sep-2026].
- [6] National Institute of Standards and Technology, "Confidentiality, integrity, availability," NIST Computer Security Resource Center, Gaithersburg, MD, USA. [En línea]. Disponible en: NIST — Confidentiality, integrity, availability. [Consulta: 4-sep-2026].

14. Anexos